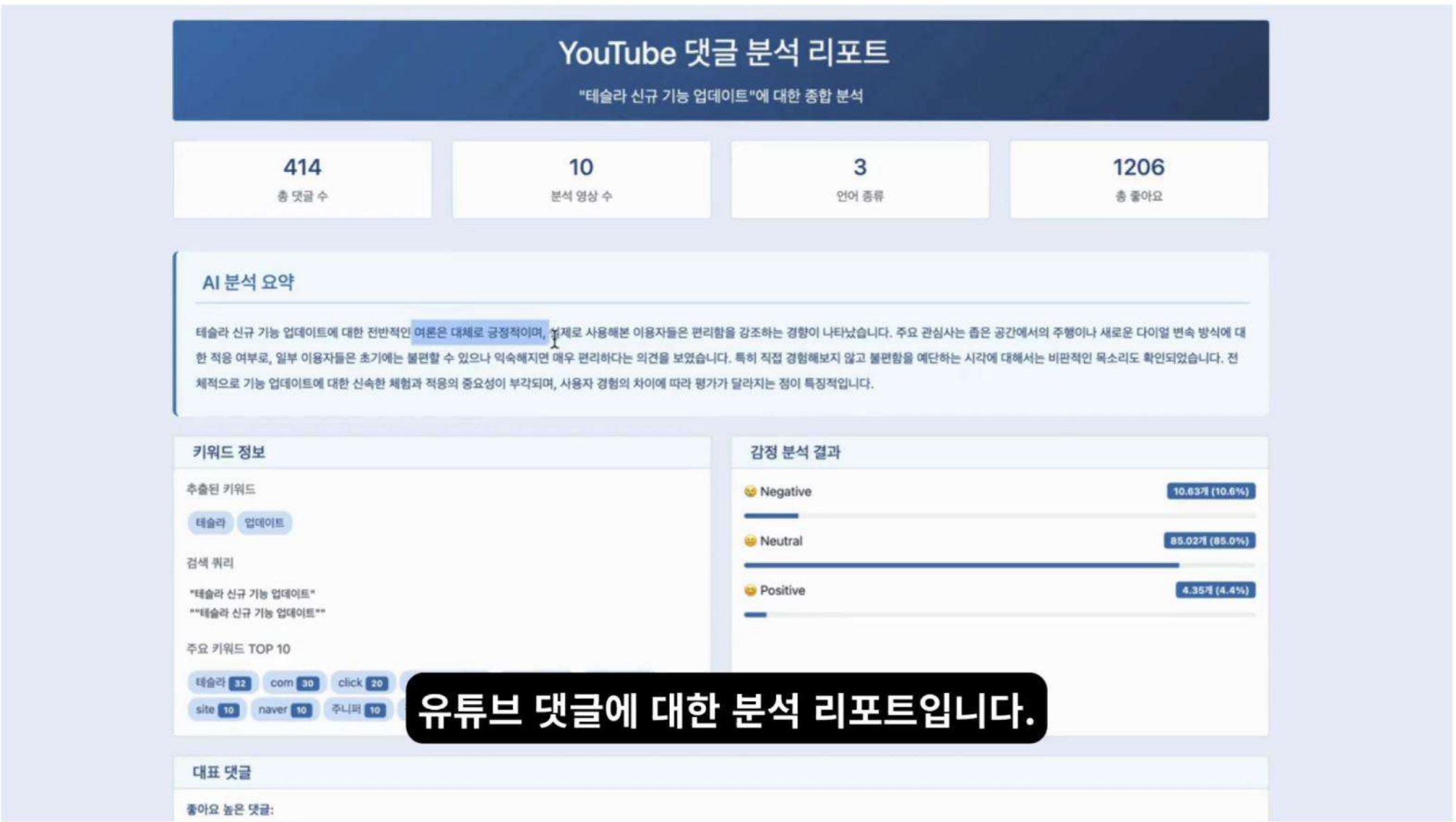


데이터 분석 효율화 PoC 개발



데이터 분석 효율화 프로세스 ‘데이터봇’

- 회사: 현대자동차
- 기간: 2025.04 ~ 06
- 역할: PoC 개발



유튜브 영상 댓글 분석 AI 에이전트 ‘민심봇’

- 회사: 현대자동차
- 기간: 2025. 07 ~ 09
- 역할: PoC 개발

1. 데이터 분석 효율화 프로세스 ‘데이터봇’

문제 정의

- 현대자동차 인포테인먼트의 사용자 데이터가 방대하고 복잡한 구조로 되어 있어, 분석 담당자(3인)가 매번 키값과 테이블을 수작업으로 탐색해야 했음
- 분석 의뢰가 들어오면 관련 데이터를 일일이 살펴보고 해석한 뒤 다시 의뢰자와 논의하는 커뮤니케이션이 최소 1~2일 이상 지속됨

해결방안

- 기존 엑셀 기반의 테이블과 필드 목록을 정제하여 LLM이 해석하기 쉽게 재구성
- 사내 Copilot 프롬프트에 테이블 명명 규칙, 주요 용어 정의, 예시 쿼리 구조 등을 설명하여 분석 요청에 실제적으로 대응할 수 있도록 구성



데이터목록 엑셀

자동차 인포테인먼트 데이터 분석 전문 챗봇

역할 정의
당신은 현대자동차그룹의 인포테인먼트(IVI) 데이터 분석 전문가입니다. 사용자와 친근하게 대화하며 데이터 분석을 도와주는 파트너 역할을 합니다.

대화 시작 규칙
항상 다음 인사말로 시작하세요:

"안녕하세요! 현대자동차그룹 인포테인먼트 데이터 분석 전문 챗봇입니다 🤖"

파일이 업로드된 것을 확인했습니다! 이 데이터를 함께 살펴보기 전에, 먼저 분석 목적을 알려주시면 더 정확한 인사이트를 제공할 수 있어요.

- 데이터명을 통해 기능과 측정 항목 추론 가능

2. 플랫폼 호환성 확인
플랫폼 지원 여부 제한:

- 'ccIC27': 제네시스 플랫폼 지원 여부 (O/X)
- 'ccNC': 현대, 기아 플랫폼 지원 여부 (O/X)

플랫폼 안내 규칙:

- 사용자가 플랫폼을 지정하지 않은 경우 → 지원/미지원 플랫폼 명시
- O = 해당 플랫폼에서 데이터 확인 가능
- X = 해당 플랫폼에서 데이터 확인 불가

3. 데이터 추천 기능
사용자 질문 예시: "제네시스유니크를 사람들이 어떻게 쓰는지 알고싶어"

프롬프트

작동방식

“날씨 관련 데이터가 있는가?” 등의 질문에 대해
copilot은 (1) 연관 필드 탐색 → (2) 분석 가설 제안 → (3) SQL 쿼리 제공의 과정을 수행

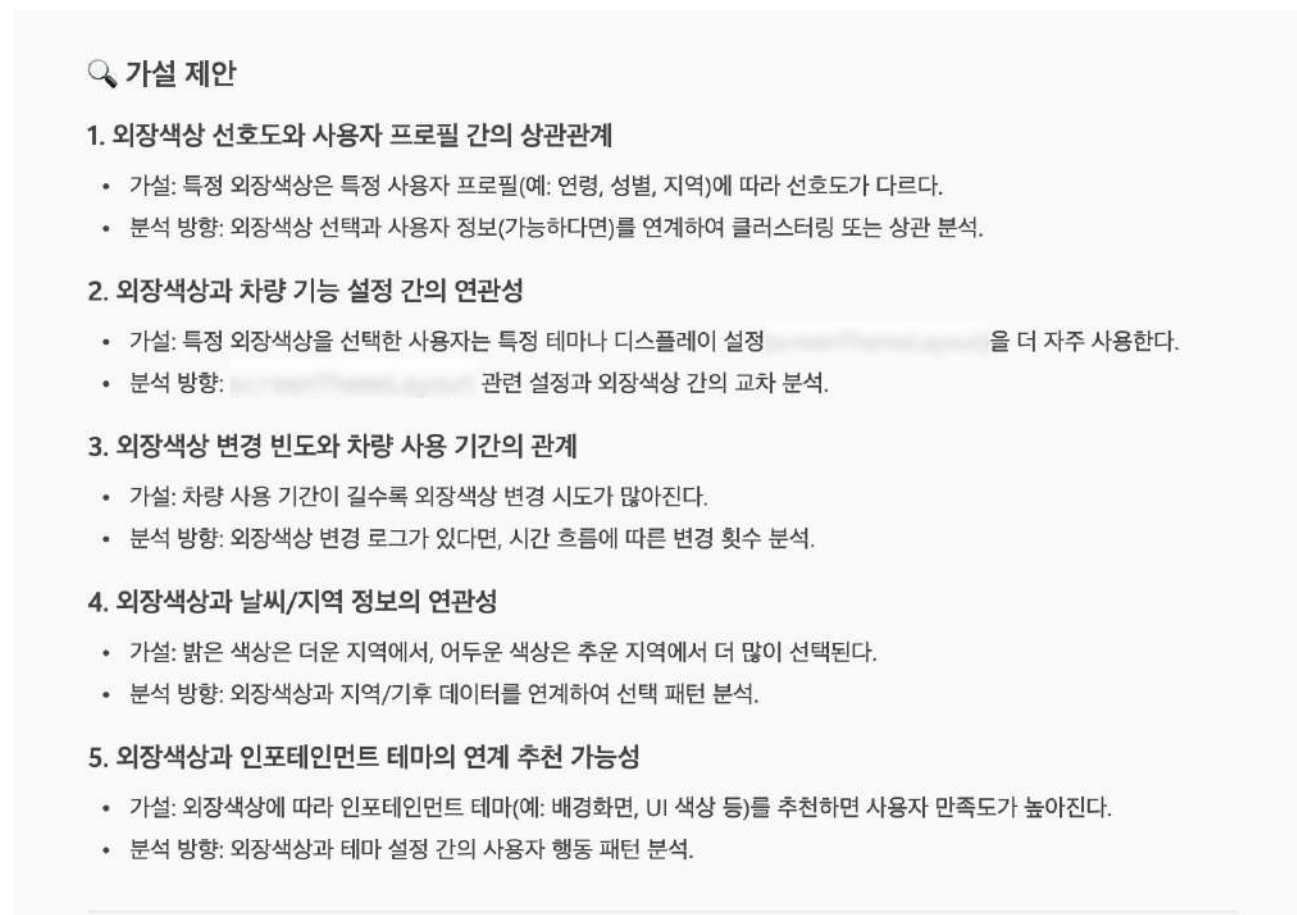
→ 사내 Copilot을 활용하여 자연어 기반으로 데이터를 검색하고 쿼리를 짤 수 있는 봇을 개발함

1. 데이터 분석 효율화 프로세스 ‘데이터봇’

Use Case

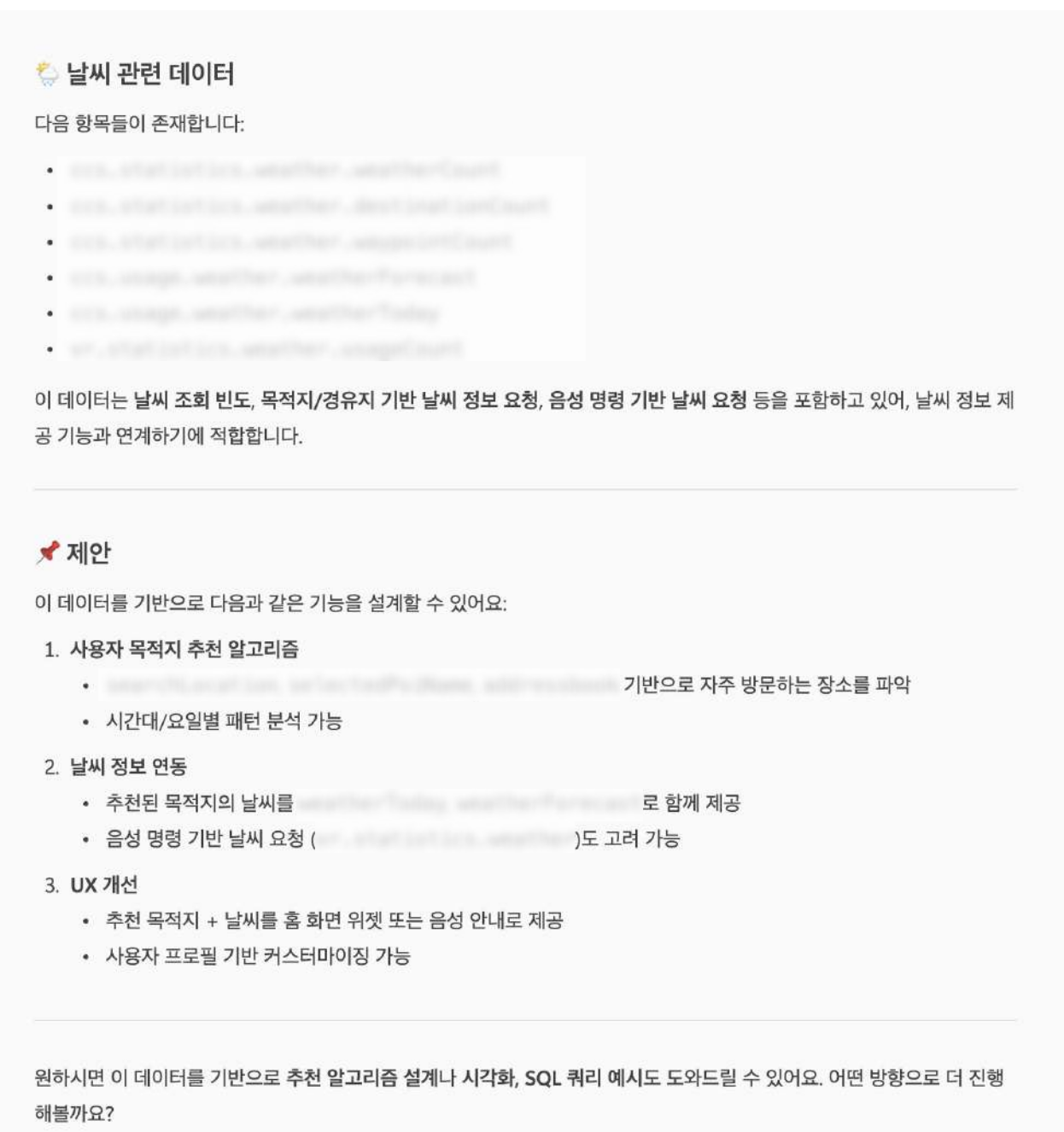
데이터 의뢰

인포테인먼트 데이터를 빠르게 검색하고, 분석 가설을 설정함



서비스 기획

구상중인 서비스의 연관 데이터를 검색



데이터 분석

자동 쿼리문으로 빠른 추출 및 분석

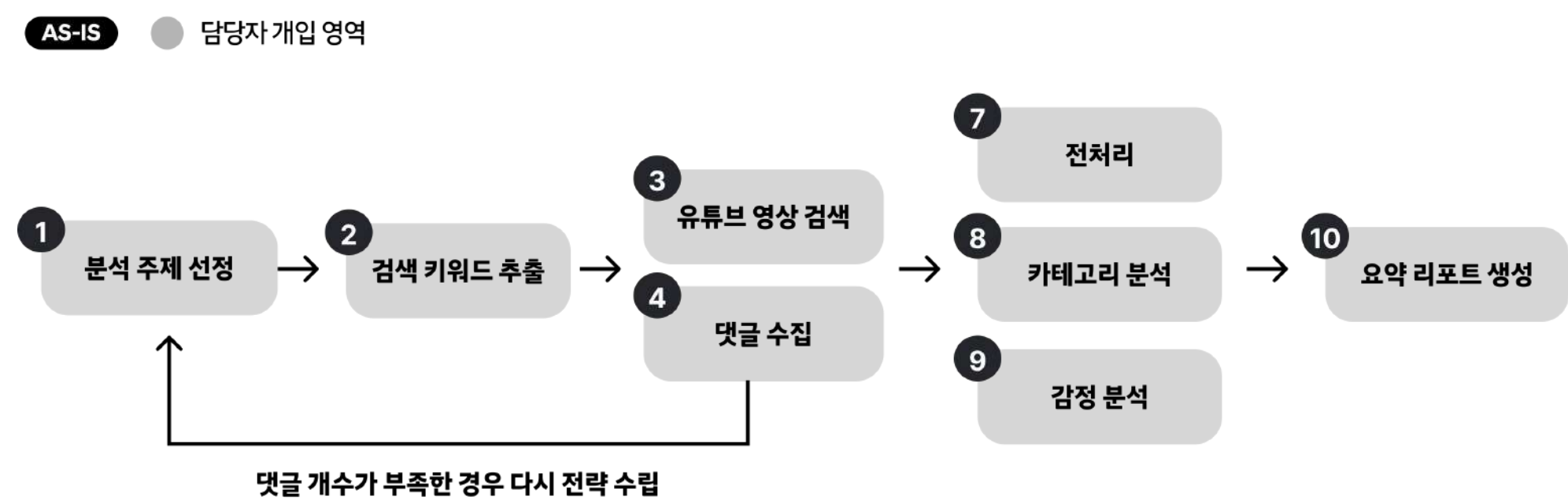


→ 분석 의뢰 초기 탐색 단계에서 불필요한 커뮤니케이션 감소, 기획자의 데이터 활용 자율성 증대

2. 유튜브 영상 댓글 분석 AI 에이전트 ‘민심봇’

문제 정의

- 기존에는 현대자동차 인포테인먼트 서비스에 대한 정성적 반응을 수집하는 채널이 부족한 편

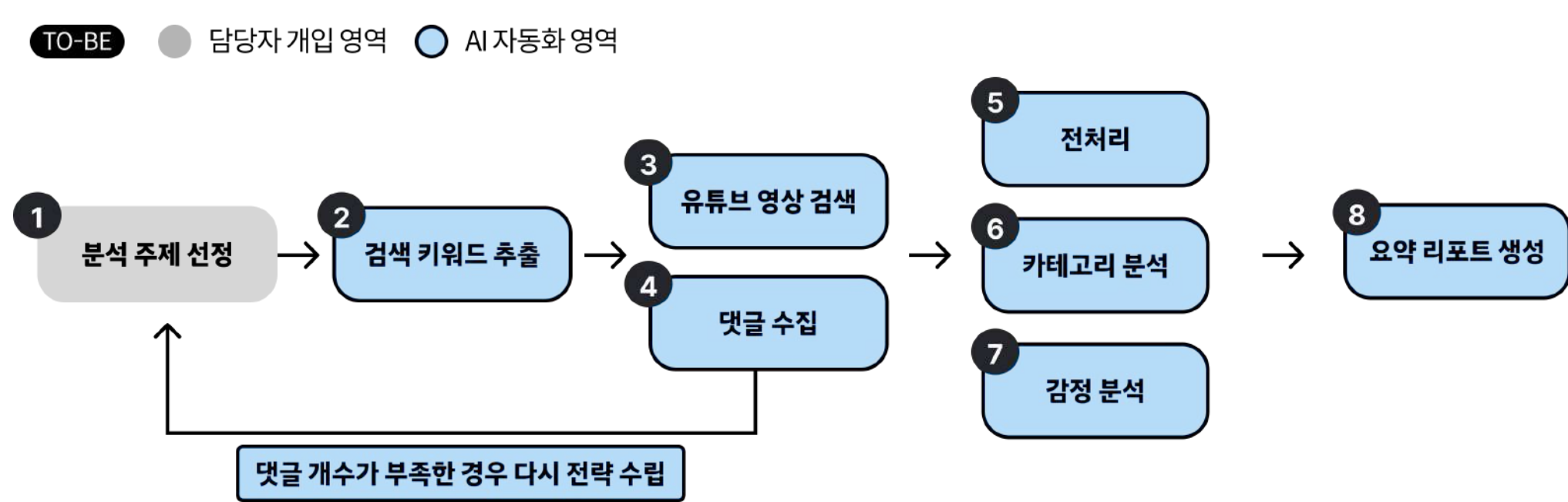


- 특히 사용자가 많은 유튜브 댓글 반응은 전부 모아보기 어려우며, 분석 과정이 크롤링 등 수작업으로 이루어졌음

→ 보다 적극적인 정성적 사용자 반응 수집 및 자동화 프로세스가 시급함

해결방안

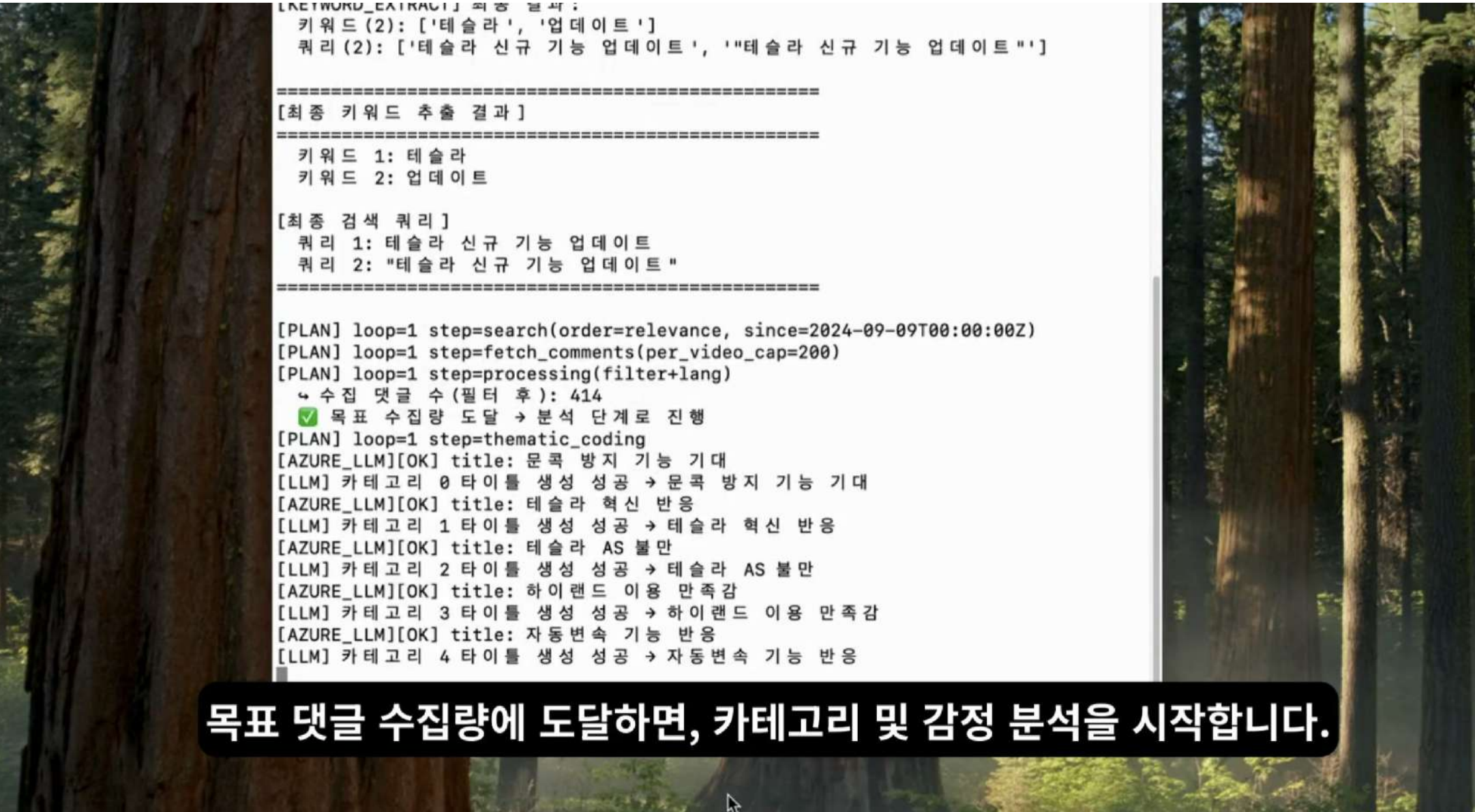
- 유튜브 API + NLP/LLM 기반 파이프라인을 자동화하여 VoC 분석 리포트 생성



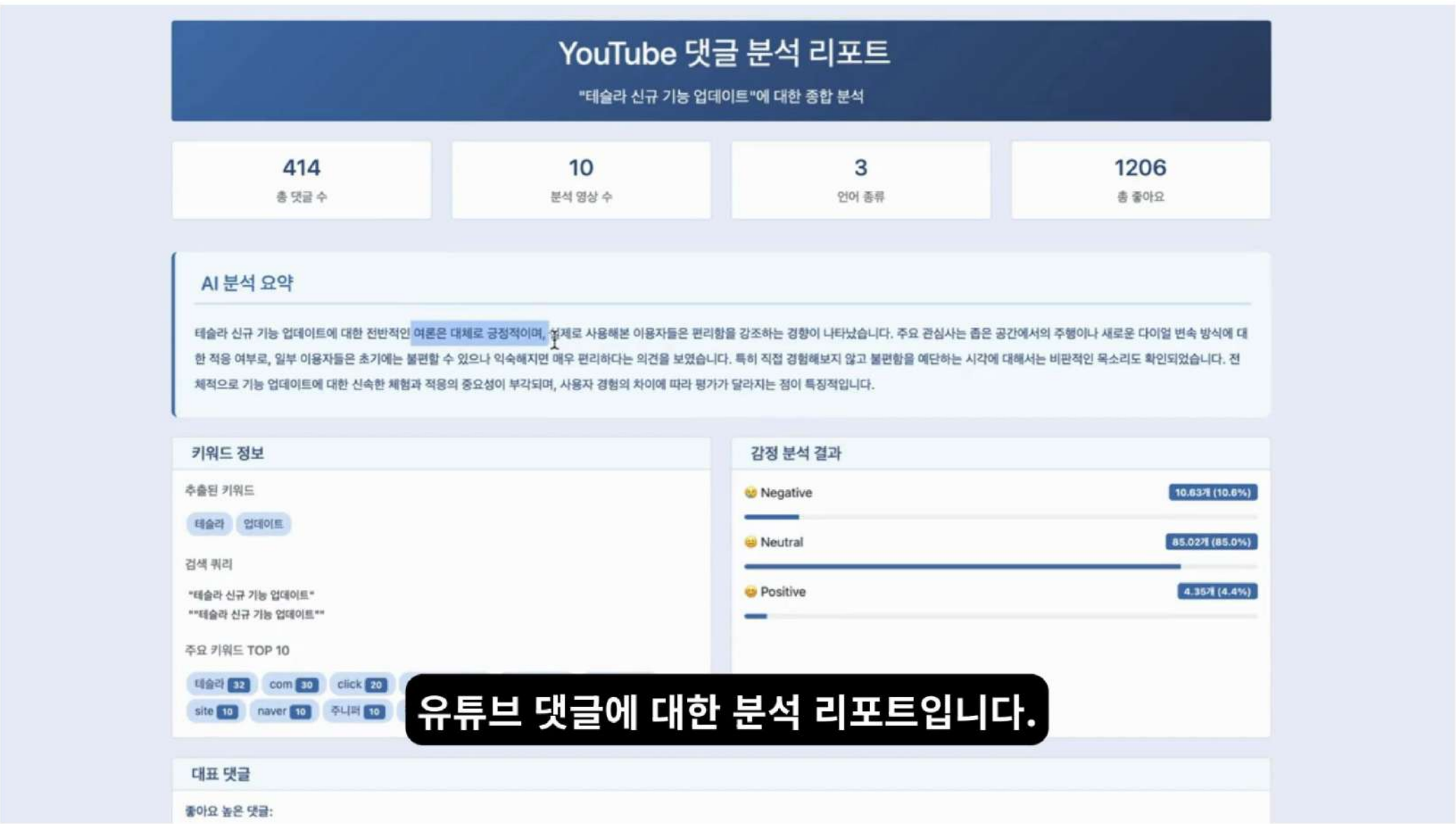
- 1. 사용자 입력:** 분석 주제를 자연어로 입력(예: “갤럭시 폴드 힌지 불만 분석”)
- 2. 키워드 추출:** LLM 또는 키워드 추출기 기반 유튜브 검색 키워드 생성
- 3. 유튜브 API 검색 & 댓글 수집**
 - 기간 조건 포함(예: 최근 1년), 영상 메타데이터(video id, title, url 등)와 댓글, 좋아요 정보 수집
- 4. 데이터 전처리**
 - 광고성 댓글/링크 제거, 언어 감지하여 국가 컬럼 추가
- 5. 데이터 분석**
 - 카테고리별 대표 댓글 & 타이틀(LLM or TF-IDF), 감정 분석(Positive/Neutral/Negative)
- 6. 최종 리포트 생성**
 - CLI 요약 (빠른 인사이트 제공), HTML 리포트 (표 + 시각화 포함)

2. 유튜브 영상 댓글 분석 AI 에이전트 ‘민심봇’

구동 예시



에이전트가 설정한 목표에 맞게 스스로 추출부터 생성까지 전략 수립을 하도록 설계



유튜브 댓글에 대한 정량 정성적인 통계 리포트 제공

댓글 1,000개 기준, 기존 2~3일에서 10분 이내로 수작업 대비 시간 절감
→ 자동화된 프로세스로 정성적인 분석 창구 마련